CORRIGÉ – TP Info – Parité des fonctions

Document réservé au professeur

Exercice 1 – Observation graphique

Question 1.1

Fonction	Paire	Impaire	Ni l'une ni l'autre
$f(x) = \cos(x)$	**X**		
$f(x) = \sin(x)$		**X**	
$f(x) = x^2$	**X**		
$f(x) = x^3$		**X**	
$f(x) = e^x$			**X**
$f(x) = \cos(x) + \sin(x)$			**X**

Question 1.2

a) **Fonction paire** $\cos(x)$ **:** La courbe $f(-x)$ se superpose exactement à $f(x)$: le graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).

b) **Fonction impaire** $\sin(x)$ **:** La courbe $f(-x)$ est le symétrique de $f(x)$ par rapport à l'origine O ; on observe $f(-x) = -f(x)$.

c) $f(0)$ **pour une fonction impaire :** D'après la définition, $f(-0) = -f(0)$, soit $f(0) = -f(0)$, donc $2f(0) = 0$, d'où $\boxed{f(0) = 0}$.

Exercice 2 – Vérification numérique

Question 2.1 – Résultats du terminal

Fonction	$\max \lvert f(x) - f(-x) \rvert$	$\max \lvert f(x) + f(-x) \rvert$	Parité constatée
$\cos(x)$	`0.00e+00`	`2.00e+00`	Paire
$\sin(x)$	`2.00e+00`	`0.00e+00`	Impaire
x^2	`0.00e+00`	`7.90e+01`	Paire
x^3	`4.96e+02`	`0.00e+00`	Impaire

Lorsque $\max|f(x) - f(-x)| \approx 0$ (valeur numérique nulle ou inférieure au seuil 10^{-9}), la fonction est **paire**. Lorsque $\max|f(x) + f(-x)| \approx 0$, elle est **impaire**.

Question 2.2

a) **Fonction paire :** Les courbes de $f(x)$ et $f(-x)$ se superposent parfaitement : les deux tracés sont identiques.

b) **Fonction impaire :** La courbe $f(-x)$ est le symétrique de $f(x)$ par rapport à l'axe des abscisses (Ox) : l'une est l'image miroir verticale de l'autre.

Question 2.3 – Prédiction de la parité

Fonction	**Justification**	**Parité prévue**
$x^2 \cdot \cos(x)$	x^2 est **paire** et $\cos(x)$ est **paire** ; paire $\times$ paire $=$ paire	**Paire**
$x \cdot \sin(x)$	x est **impaire** et $\sin(x)$ est **impaire** ; impaire $\times$ impaire $=$ paire	**Paire**

Question 2.4 – Résultats et confirmation

Fonction	$\max\|f(x) - f(-x)\|$	$\max\|f(x) + f(-x)\|$	**Parité constatée**
$x^2 \cdot \cos(x)$	`0.00e+00`	`7.90e+01`	Paire
$x \cdot \sin(x)$	`0.00e+00`	`9.63e+00`	Paire

Les résultats confirment les prévisions : les deux fonctions sont bien **paires**, conformément aux règles de parité d'un produit.

Exercice 3 – Décomposition paire + impaire

Question 3.1 – $f(x) = x^2 + x$

a) On applique les formules du théorème :

$$f_p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{(x^2 + x) + (x^2 - x)}{2} = \frac{2x^2}{2} = \boxed{x^2}$$

$$f_i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{(x^2 + x) - (x^2 - x)}{2} = \frac{2x}{2} = \boxed{x}$$

b) Oui, c'était prévisible : $f(x) = x^2 + x$ est la somme d'une fonction paire (x^2) et d'une fonction impaire (x). La décomposition sépare naturellement ces deux termes.

Question 3.2 – $f(x) = e^x$

On applique les formules :

$$f_p(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \boxed{\cosh(x)}$$

$$f_i(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \boxed{\sinh(x)}$$

On retrouve les fonctions hyperboliques. On a bien $e^x = \cosh(x) + \sinh(x)$.

Exercice 4 – Lien avec les séries de Fourier

Question 4.1

a) **Fonction triangle (paire) :** Oui, tous les coefficients b_n sont nuls (ou numériquement négligeables). Cela confirme bien la propriété : pour une fonction paire, la série de Fourier ne contient que des cosinus ($b_n = 0$ pour tout n).

b) **Fonction créneau (impaire) :** $a_0 = 0$ et tous les $a_n = 0$. La série de Fourier du créneau ne contient que des termes en sinus, ce qui est cohérent avec sa nature impaire.

c) $f(x) = e^x$ **périodisée :** Tous les coefficients a_n et b_n sont non nuls. On en conclut que cette fonction périodisée n'est **ni paire ni impaire** : elle ne possède pas de symétrie par rapport à l'axe Oy ni par rapport à l'origine.

Question 4.2 – Démonstration

Soit f une fonction impaire et T-périodique. On veut montrer que $a_n = 0$.

On écrit le coefficient a_n sur une période symétrique $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) dx$$

Posons $h(x) = f(x) \cdot \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right)$. Étudions la parité de h :

$$h(-x) = f(-x) \cdot \cos\left(\frac{2\pi n(-x)}{T}\right) = \big(-f(x)\big) \cdot \cos\left(\frac{2\pi n x}{T}\right) = -h(x)$$

car f est **impaire** ($f(-x) = -f(x)$) et cos est **paire** ($\cos(-u) = \cos(u)$).

Donc h est une fonction **impaire**. Or l'intégrale d'une fonction impaire sur un

intervalle symétrique est nulle :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} h(x)\, dx = 0$$

■